

周期边界下微构体导电网络的几何—图论建模与随机优化

摘 要

微构体中导电介质的几何形态、空间分布与界面间隙共同决定导电网络能否贯通。针对边长为 10 000 nm、含周期截断边界的立方微构体，本文建立“周期截断回卷—有限实体判距—几何图连通—蒙特卡洛统计—离散随机优化”统一框架。对越界圆柱，将截断片段回卷至相对边界后仍作为独立实体检验 1.8 nm 表面间隙，不因同源身份直接短接。再以导电介质为节点、几何接触为边，将左右带电面设为虚拟节点，将宏观导通等价为两电极处于同一连通分量。

针对问题一：该问属于已知空间结构下的确定性贯通判定。首先对附件轴段进行数据审核和周期回卷，再以有限轴段距离作宽相筛选，对可能连接的介质调用 GJK 平端圆柱实体距离复核，并用广度优先搜索检验电极间路径。计算得组 1 不导通，组 2 和组 3 导通。

针对问题二：该问属于给定填充量下的随机几何贯通概率估计。将四种体积分数换算为 354、424、495 和 707 根 A 介质，对介质中心作立方体内均匀采样、方向作球面均匀采样，并在共同随机数下完成 5000 次蒙特卡洛仿真，用 Wilson 区间衡量二项抽样误差。在体积分数 0.50%、0.60%、0.70% 和 1.00% 下，导通概率分别为 0.0784、0.2170、0.4668 和 0.9934，概率随填充量快速上升，表现出明显的渗流过渡。

针对问题三：该问是以 A 介质数量最少为目标、导通概率不低于 90% 为约束的机会约束整数优化问题。对每个随机结构记录“首次导通所需的 A 数量”，以其 90% 经验分位数定位临界区间，再以 Wilson 置信下限不低于 0.90 进行保守认证。得到经验临界数为 617，最小认证填充量为 620 根 A 介质，对应体积分数为 0.8765%，按题意报告为 0.88%。

针对问题四：该问是同时含概率约束和介质数量整数约束的混合填充成本优化问题。以 A、B 数量为决策变量，以总填充成本最小为目标，建立离散随机优化模型。利用导通概率对两类介质数量单调不减的性质，在成本上界内对 A 数量分层枚举，对每个 A 数量以二分法定位最小可行 B 数量，并对低成本前沿进行共同随机数复算。最优方案为 600 根 A 与 80 个 B，导通概率为 0.9075，总成本为 9.0405 元，较纯 A 基准节省约 1.8%。

算法层面综合采用空间分桶、有限轴段宽相、GJK 窄相、并查集动态连通与共同随机数，在保留平端圆柱真实几何的同时提高仿真效率。轴长守恒、人工几何算例、BFS 与并查集交叉验证、概率单调性及独立复算结果均表明模型与算法具有良好的稳定性和可复现性。

关键词：周期边界；连续渗流；图连通；蒙特卡洛模拟；Wilson 区间；随机优化

一、 问题重述

1.1 问题背景

在绝缘基体中填充导电纤维或导电颗粒，是制备导电复合材料的重要方式。微观尺度上，单个填料并不需要贯穿整个试样；当大量填料之间形成从一侧电极延伸至另一侧电极的连续连接网络时，材料即可表现出宏观导电性。因此，填料的几何形状、空间位置、方向、边界处理方式以及相互接近程度，均会显著影响导电网络的形成。

本题研究边长为 $10\,000\text{ nm}$ 的立方微构体。与 x 轴垂直的两个表面为带电面，其余四面绝缘。导电介质 A 为长 5000 nm 、半径 30 nm 的平端直圆柱；介质 B 为半径 200 nm 的球体。任意两个导电实体的表面最短距离不超过 1.8 nm 时视为相互导通；若介质网络连接左右带电面，则微构体导通。对于越出立方体的介质，题目规定将越界部分截断并平移至相对边界。

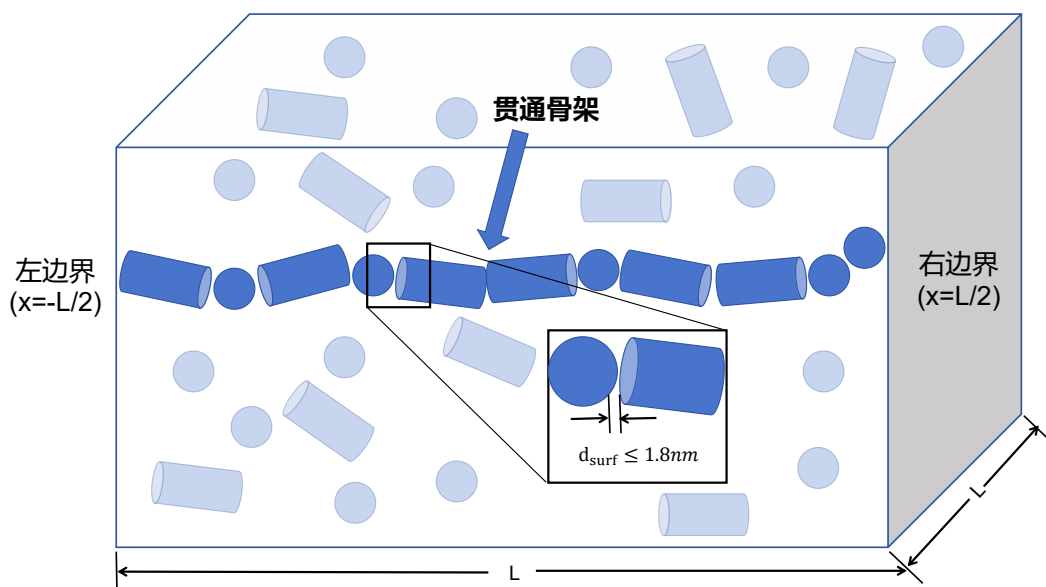


图 1 微构体中 A/B 介质及左右电极间贯通网络示意图

1.2 问题提出

围绕上述微观导电网络，需要完成以下四项任务：

- 问题 1：** 根据附件给出的三组 A 介质轴段数据，判断三个微构体能否形成连接左右电极的导电通路；
- 问题 2：** 仅随机填充 A 介质时，估计四种给定体积分数下的导通概率；
- 问题 3：** 求使导通概率不低于 90% 的最小 A 介质体积分数，并精确到 0.01%；

问题 4： 同时填充 A、B 两种介质，在导通概率不低于 90% 的条件下确定最低成本配比。

二、 问题分析

四个问题具有清晰的递进关系：问题一首先要求解决有限几何实体之间的距离计算和全局连通判定；问题二在同一判定内核上引入随机位置与随机方向，通过重复生成微构体估计导通概率；问题三进一步将概率估计转化为临界填充量搜索；问题四则在两类填料共同作用下建立带概率约束的离散成本优化模型。

2.1 问题一的分析

附件中的每行数据给出一个胞内有限轴段。判断导通不能只检查某一对介质是否接近，而必须先按题目规则处理越界片段，再计算不同实体之间及实体与电极之间的最短距离，最后判断局部连接关系能否组成一条从左电极到右电极的完整路径。因此问题一可归结为“周期几何处理 + 精确距离判定 + 无向图连通搜索”。

2.2 问题二的分析

单个随机微构体的导通状态是伯努利变量。对给定体积分数，先依据圆柱体积换算介质数量，再从立方体内均匀抽取中心、从单位球面均匀抽取方向，重复执行问题一的导通判定，即可得到导通概率的蒙特卡洛估计。考虑到估计值接近 0 或 1 时正态近似可能失真，本文使用 Wilson 区间描述其不确定性^[3]。

2.3 问题三的分析

在同一随机样本中，依次加入介质时，导通状态对介质数量单调不减。由此可记录每次试验首次导通所需的临界数量 N^* ，并利用 N^* 的经验分布同时得到任意数量 N 下的导通概率。问题三等价于寻找满足概率约束的最小整数 N ，再转换为体积分数。为降低抽样误判风险，最终可行性以 Wilson 置信下限不低于 0.90 为准。

2.4 问题四的分析

A 具有较大的长径比，单个介质的远程搭桥能力较强；B 虽为球形、搭桥效率较弱，但单位成本明显低于 A。因此，两类填料之间存在几何效率与经济成本的权衡。本文以 (n_A, n_B) 为整数决策变量，建立最低成本随机约束模型，并利用导通概率对两类数量的单调性缩小搜索空间。

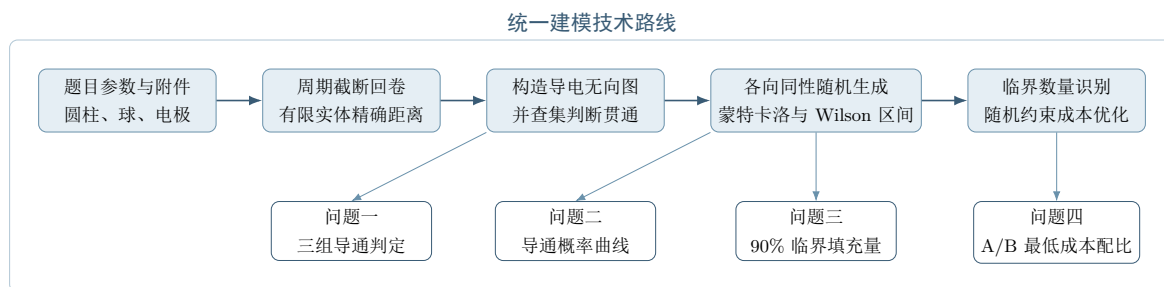


图 2 四个问题的递进关系与总体技术路线

三、 模型假设

为在保留主要物理机制的同时使模型可计算，作如下假设：

1. 介质中心在微构体内服从三维均匀分布，A 介质方向在单位球面上服从各向同性均匀分布；
2. 介质位置和方向生成后保持不变，不考虑热运动、沉降及外场作用；
3. 题目允许介质相互贯穿和重叠，因此随机生成过程中不施加排斥约束；
4. 越界部分严格按照题面规则截断并平移至相对边界，回卷所得有限片段分别参与实体距离判断；
5. 当实体表面距离不超过 1.8 nm 时，将其等效为理想导通连接，不进一步区分接触电阻和隧穿电阻；
6. 左右带电面视为等势理想电极，其余四个表面绝缘；
7. 不同蒙特卡洛试验相互独立，同一试验内增加介质不会破坏已有连接。

四、符号说明

表 1 主要符号及含义

符号	含义	单位
L	微构体边长	nm
L_A, r_A	A 介质轴长与半径	nm
r_B	B 介质半径	nm
δ	导通距离阈值	nm
V_Ω, V_A, V_B	微构体、单个 A 和单个 B 的体积	nm ³
C_i, S_j	第 i 个圆柱实体和第 j 个球体实体	—
$d(X, Y)$	几何实体 X, Y 之间的最短距离	nm
$G = (V, E)$	介质与电极构成的无向导电图	—
n_A, n_B	A、B 介质数量	个
Y_m	第 m 次试验的导通示性变量	—
$\hat{p}$	导通概率的蒙特卡洛估计	—
N_m^*	第 m 次试验首次导通所需 A 数量	个
$C(n_A, n_B)$	A/B 混合填充总成本	元

五、模型准备

5.1 微构体与导电实体表示

建立三维直角坐标系，微构体区域为

$$\Omega = [-L/2, L/2]^3, \quad L = 10\,000 \text{ nm}. \quad (1)$$

左右电极分别记为 $\Gamma_L = \{x = -L/2\}$ 和 $\Gamma_R = \{x = L/2\}$ 。

以中心 $\mathbf{c}_i$ 和单位方向 $\mathbf{u}_i$ 表示 A 介质，则平端圆柱实体为

$$C_i = \left\{ \mathbf{c}_i + t\mathbf{u}_i + \mathbf{v} : |t| \leq \frac{L_A}{2}, \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_i = 0, \|\mathbf{v}\| \leq r_A \right\}. \quad (2)$$

式 (2) 给出了平端圆柱内全部点的统一表示。其中， $\mathbf{c}_i + t\mathbf{u}_i$ 遍历长度为 L_A 的有限轴线，条件 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_i = 0$ 限定 $\mathbf{v}$ 位于轴线的法平面内， $\|\mathbf{v}\| \leq r_A$ 再将该轴点扩展为半径 r_A 的圆盘。由此，轴向区间与法向圆盘的组合恰为平端圆柱。

B 介质球体表示为

$$S_j = \{\mathbf{x} : \|\mathbf{x} - \mathbf{s}_j\| \leq r_B\}. \quad (3)$$

式 (3) 表示所有到球心 $\mathbf{s}_j$ 的距离不超过 r_B 的空间点。

A, B 介质对应体积分别为

$$V_A = \pi r_A^2 L_A = 1.4137 \times 10^7 \text{ nm}^3, \quad V_B = \frac{4}{3} \pi r_B^3 = 3.3510 \times 10^7 \text{ nm}^3. \quad (4)$$

5.2 周期截断回卷

若某介质越出 Ω , 则先在相交的边界平面处截断, 再将越界部分沿相应坐标方向平移 L , 直到所有片段均落入微构体。对轴线参数方程

$$\mathbf{P}(t) = \mathbf{a} + t(\mathbf{b} - \mathbf{a}), \quad 0 \leq t \leq 1, \quad (5)$$

求其与 $x, y, z = \pm L/2$ 的交点参数, 将 $[0, 1]$ 划分为若干子区间; 每个子区间对应一个有限轴段, 再依据其中点所在位置确定平移向量。该过程满足轴长守恒:

$$\sum_{k=1}^{K_i} \|\mathbf{b}_{ik} - \mathbf{a}_{ik}\| = L_A. \quad (6)$$

例如某片段越过 $x = L/2$, 则将越界部分沿 x 方向平移 $-L$, 使其从 $x = -L/2$ 一侧回到微构体; 越过其他边界时同理处理。该变换只改变越界部分在微构体中的几何位置, 不改变介质总长度和体积。

需要明确**周期回卷**与**电气连接**的相关概念: 前者用于确定截断片段的位置, 后者的实现仍由题设的实体表面距离阈值决定。故主模型中回卷片段不因来源相同而直接加边 (即不因是同一介质就直接进行短接), 而是继续检验 $d \leq \delta$ 。若将同源片段无条件短接, 一根跨越 x 边界的介质便可能直接连接两电极, 使后续概率问题退化, 因此该口径仅作为敏感性对照, 不进入主结果。

5.3 实体最短距离

5.3.1 有限轴段间距离

对两条有限轴段

$$\mathbf{P}(s) = \mathbf{p}_0 + s\mathbf{u}, \quad \mathbf{Q}(t) = \mathbf{q}_0 + t\mathbf{v}, \quad s, t \in [0, 1], \quad (7)$$

先求解约束二次规划

$$d_{\text{axis}} = \min_{0 \leq s, t \leq 1} \|\mathbf{P}(s) - \mathbf{Q}(t)\|. \quad (8)$$

此处 $\mathbf{u} = \mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_0$ 和 $\mathbf{v} = \mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_0$ 为两轴段的端点差向量, 不要求为单位向量; 它们仅在本小节中使用, 不同于式 (2) 中的圆柱单位方向 $\mathbf{u}_i$ 。式 (8) 在参数正方形 $[0, 1]^2$ 内同时选择两轴段上的点, 使二者欧氏距离最小。

若 $d_{\text{axis}} > 2r_A + \delta = 61.8 \text{ nm}$, 表示即使两轴分别向外扩张一个半径, 其表面间隙仍大于 δ , 两圆柱必不导通, 可立即排除。反之, $d_{\text{axis}} \leq 61.8 \text{ nm}$ 只说明两圆柱可能导通, 但尚不能代替真实表面距离判定。

为说明该距离如何实际计算, 下面记 $\mathbf{w} = \mathbf{p}_0 - \mathbf{q}_0$, 并令

$$a = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u}, b = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}, c = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}, d = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}, e = \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}. \quad (9)$$

若 $D = ac - b^2$ 大于数值容差, 则无约束驻点为

$$s_0 = \frac{be - cd}{D}, \quad t_0 = \frac{ae - bd}{D}. \quad (10)$$

式 (10) 由展开距离平方并令其关于 s, t 的一阶偏导为零得到。设 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 的夹角为 θ , 由点积公式可整理得到

$$D = ac - b^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 \sin^2 \theta. \quad (11)$$

因此, $D = 0$ 对应两轴方向平行或反向平行, D 接近 0 则表示两轴接近平行。由于式 (10) 含有除数 D , 此时直接求驻点会放大浮点误差, 故程序跳过不稳定的内部解, 转而检查参数区域边界, 进行另外方法的最小值搜索。

当 $(s_0, t_0) \in [0, 1]^2$ 时, 驻点是有限轴段的内部候选点; 否则最优点必位于参数正方形的四条边。此时程序将分别固定 $s = 0, 1$ 或 $t = 0, 1$, 对另一参数求一维最小值并截断至 $[0, 1]$, 再比较全部合法候选。即四条边分别对应“一条轴段的端点到另一条轴段”的最近一维距离问题, 因而也覆盖平行和近似平行情形。这样便把连续点集的最短距离化为有限个解析候选, 不引入离散采点导致的误差。

圆柱实体最短距离分类与参数关联示意图

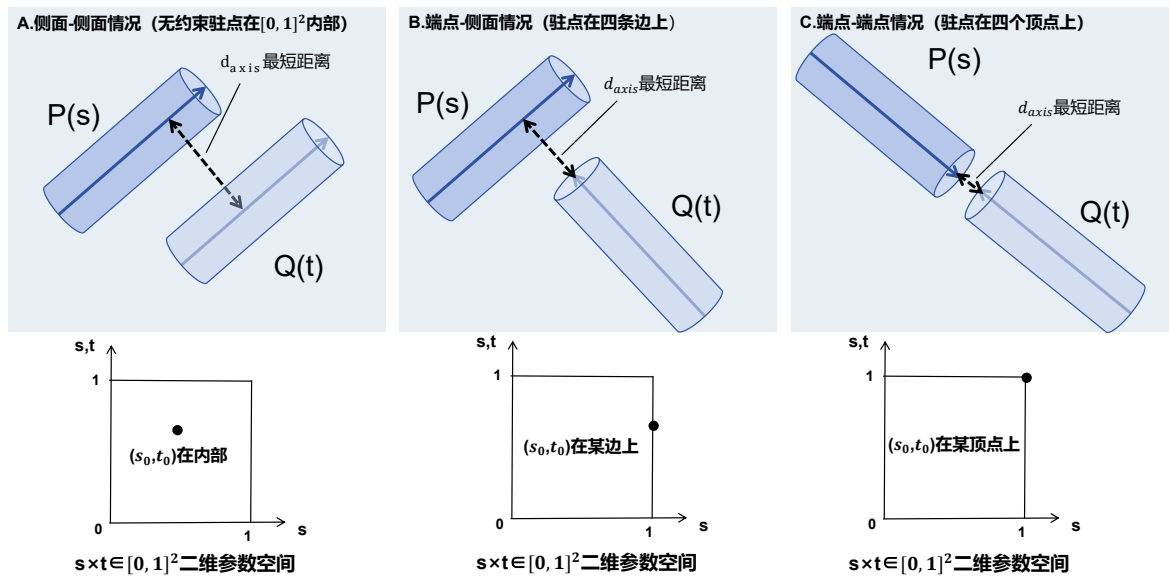


图 3 圆柱实体最短距离的最近点分类及其参数位置

如图 3 所示，驻点位于参数域内部、边界或顶点，分别对应侧面-侧面、端点-侧面和端点-端点三类最近位置。这一分类决定了能否直接由轴段距离换算表面间隙，也说明端部情形必须进一步进行真实平端几何复核。

以上轴段距离仅作为宽相筛选与最近位置分类工具。下面具体进行窄相复核：若两最近点均落在轴段内部，最近位置为侧面-侧面，则可用 $\max(d_{\text{axis}} - 2r_A, 0)$ 计算间隙；若最近点涉及端点或两轴近似共线，则可能出现端面-侧面、端缘-侧面或端面-端面情形，不能统一减去 $2r_A$ 。对此，本文采用 GJK 凸体距离算法^[1] 对平端圆柱进行窄相复核，以保证所有几何位置都能得到正确处理。

5.3.2 有球体 B 参与的距离

球心 $\mathbf{s}$ 到圆柱 C_i 的距离，令 $\mathbf{q} = \mathbf{s} - \mathbf{c}_i$ ， $a = \mathbf{q} \cdot \mathbf{u}_i$ ， $\rho = \|\mathbf{q} - a\mathbf{u}_i\|$ ，则

$$d(\mathbf{s}, C_i) = \sqrt{\max(|a| - L_A/2, 0)^2 + \max(\rho - r_A, 0)^2}. \quad (12)$$

其中 $a\mathbf{u}_i$ 是 $\mathbf{q}$ 沿圆柱轴线的投影， $\mathbf{q} - a\mathbf{u}_i$ 为与轴线垂直的分量。式 (12) 中的两项分别表示球心超过圆柱平端的轴向距离和超过圆柱侧面的径向距离；两方向相互垂直，故以平方和开方合成。于是 A-B 实体距离为 $\max[d(\mathbf{s}, C_i) - r_B, 0]$ ；两球体距离为

$$d(S_i, S_j) = \max(\|\mathbf{s}_i - \mathbf{s}_j\| - 2r_B, 0). \quad (13)$$

5.4 介质与电极的连接

圆柱在 x 方向的半投影宽度为

$$h_x = \frac{\ell}{2}|u_x| + r_A\sqrt{1 - u_x^2}, \quad (14)$$

其中 ℓ 为当前有限片段轴长。式 (14) 并非经验近似：轴向部分在 x 方向的最大投影为 $(\ell/2)|u_x|$ ；端面圆盘位于与 $\mathbf{u}$ 垂直的平面内，其单位法向在该平面上的投影长度为 $\sqrt{1 - u_x^2}$ ，故半径为 r_A 的圆盘在 x 方向还能贡献 $r_A\sqrt{1 - u_x^2}$ 。两者相加即得到平端圆柱对 x 方向的支撑函数。

于是圆柱在 x 轴上的投影区间为 $[c_x - h_x, c_x + h_x]$ ，到左右电极的表面距离分别为

$$d_L = \max\left(c_x - h_x + \frac{L}{2}, 0\right), \quad d_R = \max\left(\frac{L}{2} - c_x - h_x, 0\right). \quad (15)$$

球体只需将 h_x 替换为 r_B 。当 $d_L \leq \delta$ 或 $d_R \leq \delta$ 时，介质分别与左、右电极建立连接。该推导同时覆盖圆柱平行、垂直或斜交于电极的任意方向，无需只检查端点。特别地，当圆柱轴平行 x 轴时 $|u_x| = 1$ ，有 $h_x = \ell/2$ ，最近位置位于平端；当圆柱轴垂直 x 轴时 $u_x = 0$ ，有 $h_x = r_A$ ，最近位置位于侧面。这两个极端情形与几何直观一致，也说明式 (14) 能够统一处理任意空间方向。

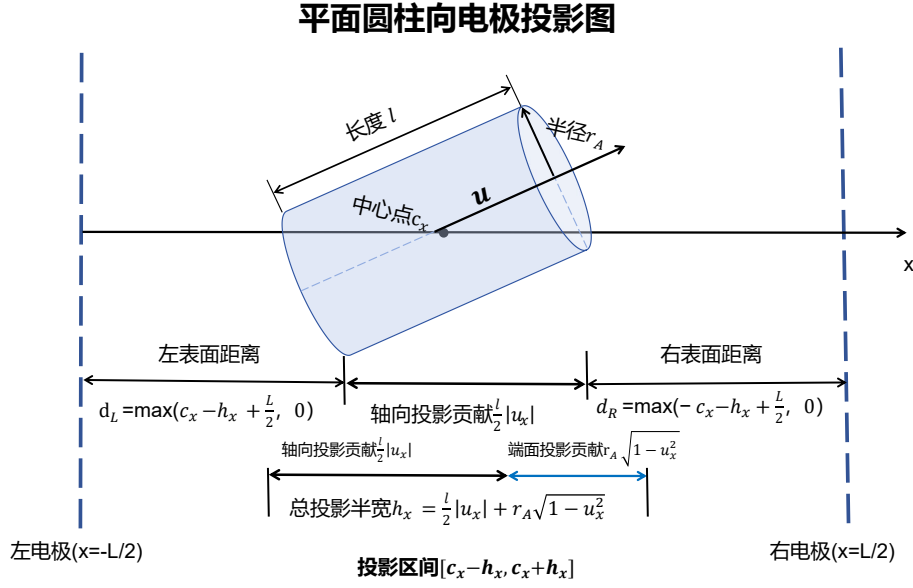


图 4 任意方向平端圆柱在电极法向上的投影及表面距离

图 4 直观给出了轴向投影与端面投影对总半宽 h_x 的共同贡献，并对应式 (14) 和式 (15) 中的各项。

5.5 导电网络图模型

构造无向图

$$G = (V, E), \quad V = \{L, R, 1, 2, \dots, N\}, \quad (16)$$

其中 L, R 为左右电极虚拟节点，其余节点表示微构体内有限介质片段。若 $d(X_i, X_j) \leq \delta$ ，则添加介质边 (i, j) ；若介质与电极距离不超过 δ ，则添加 (L, i) 或 (i, R) 。微构体导通的充要条件为

$$L \longleftrightarrow R \quad \text{in } G. \quad (17)$$

图中的一条边只表示一次局部直接导通，而路径

$$L \rightarrow i_1 \rightarrow i_2 \rightarrow \dots \rightarrow i_k \rightarrow R \quad (18)$$

表示由若干局部接触首尾相接形成的宏观贯通链。因此，题目并不要求所有介质两两接近，也不要求全部介质属于同一分量，只需左右电极节点位于同一连通分量。实际计算用并查集动态维护连通分量并快速判断 $\text{Find}(L) = \text{Find}(R)$ ，再用 BFS 回溯具体路径，以进一步检验，并同时回答“是否导通”和“通路是什么”。

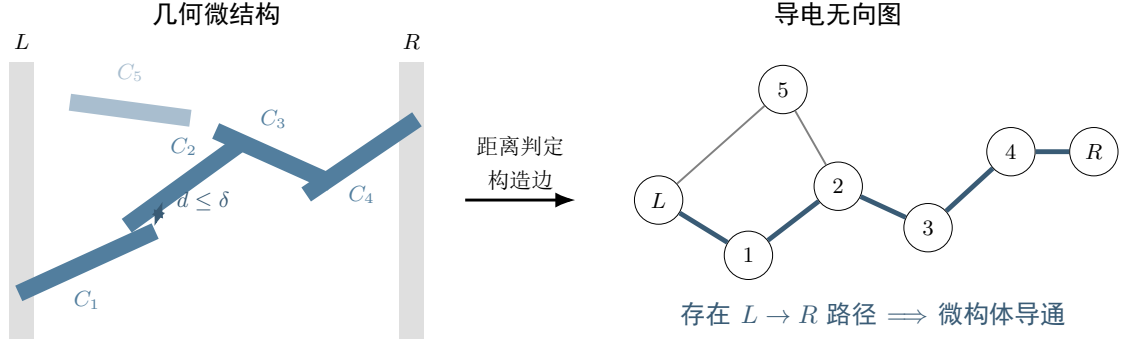


图 5 由实体距离关系构造导电无向图

图 5 给出了从三维几何结构到图连通问题的映射：圆柱或球体对应普通节点，左右电极对应虚拟节点，满足距离阈值的局部接触对应无向边；图中存在 L 到 R 的路径即表示微构体宏观导通。

5.6 邻域筛选与总体计算流程

直接检查全部实体对需要进行 $O(N^2)$ 次距离计算。本文将微构体划为空间网格，把每个片段按外包围盒记录到相交网格中，仅对同格或邻格中的对象进行精确判定，并对重复候选对去重。完整顺序为：外包围盒筛选、轴段距离宽相、GJK 或解析距离窄相、并查集合并、左右电极同根查询。一旦 L 与 R 合并，即可提前终止当前试验。

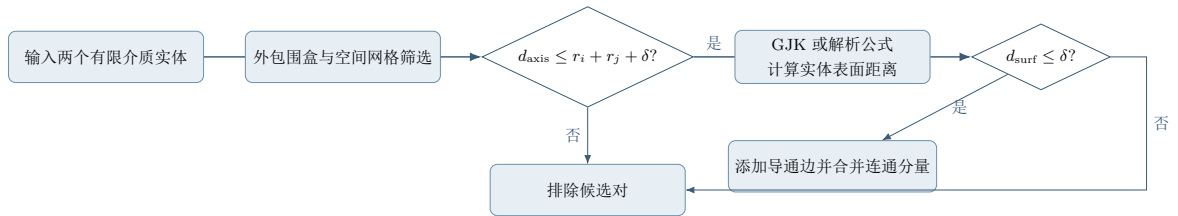


图 6 候选实体对的宽相筛选与精确距离判定流程

图 6 概括了单个候选对的判定逻辑。外包围盒与轴段距离只负责排除必不接触的对象；只有通过 GJK 或解析公式得到的实体表面距离不超过 δ 时，程序才添加导通边并更新连通分量。

六、 模型建立与求解

本节在第五节统一几何-图论判定基本架构的基础上，将四个问题共享同一物理判定标准与距离算法，仅在输入、统计目标和外层搜索策略上递进扩展。

6.1 问题一：附件微构体的导通判定

6.1.1 数据处理与求解流程

附件三组数据分别包含 12、49 和 535 条胞内轴段记录。对每条记录先检查坐标范围和边界端点，再依据第 5.2 节的截断回卷规则得到有限片段。随后依次完成介质-电极距离计算、介质候选对宽相筛选、精确最短距离窄相复核和导电图构造，最后使用广度优先搜索判断 L 与 R 是否属于同一连通分量。

具体而言，一行数据的两个端点首先确定一条有限轴段及其方向，再结合半径 r_A 恢复平端圆柱实体。若轴段触及周期边界，则按交点参数切分并回卷；处理后的每个胞内片段分别计算外包围盒和 x 方向投影。由此，附件中的坐标记录依次转化为“几何片段集合-局部接触关系-无向导电图”，问题一便由三维几何判断转化为图论中确定性的图的连通性问题。

需要特别指出的是，两个片段分别接触左右电极并不意味着微构体必然导通（即不判定为直接短接）。只有当它们之间存在由若干条局部导通边组成的连续路径时，才能形成宏观贯通网络。回卷片段也必须继续满足 $d \leq 1.8 \text{ nm}$ 的距离条件，不能仅凭其截断来源直接短接。

6.1.2 导通判定模型的建立

对第 g 组附件，记片段集合为 $\mathcal{C}_g = \{C_1, \dots, C_{n_g}\}$ 。定义

$$A_{ij} = \mathbf{1}\{d(C_i, C_j) \leq \delta\}, \quad l_i = \mathbf{1}\{d(C_i, \Gamma_L) \leq \delta\}, \quad r_i = \mathbf{1}\{d(C_i, \Gamma_R) \leq \delta\}. \quad (19)$$

若存在 $l_i = r_j = 1$ 且节点 i, j 在 A 对应的图中连通，则该组导通。实际求解使用并查集。

式 (19) 中， A_{ij} 刻画介质间的局部接触， l_i, r_i 分别刻画片段与两电极的接触。三个示性量必须共同进入图模型：仅有 $l_i = 1$ 或 $r_i = 1$ 只说明局部接触电极，只有当某个 $l_i = 1$ 的节点能够沿 $A_{ij} = 1$ 的边到达某个 $r_j = 1$ 的节点时，才形成完整电流通路。

该判据可由连接关系的传递性得到。令 $\mathcal{R}_0$ 为所有与左电极接触的片段，并递推

$$\mathcal{R}_{k+1} = \mathcal{R}_k \cup \{j : \exists i \in \mathcal{R}_k, A_{ij} = 1\}. \quad (20)$$

片段数有限，集合至多扩张 n_g 次即稳定。若稳定集合中含有 $r_j = 1$ 的片段，则邻接边可依次连接两电极；反之任何局部接触组合都无法形成完整通路。因此该递推与 L, R 位于同一连通分量等价。

6.1.3 算法求解步骤

Step 1. 读取轴段端点，检查坐标范围并识别其触及的周期边界；

Step 2. 按边界交点参数分割并回卷，以式 (6) 检查轴长守恒；

Step 3. 计算各片段到左右电极的距离，满足阈值时与 L 或 R 合并；

Step 4. 用空间网格产生候选对，经轴段宽相和精确实体距离窄相复核后合并导通节点；

Step 5. 比较 $\text{Find}(L)$ 与 $\text{Find}(R)$ ，并用 BFS 独立回溯贯通路径。

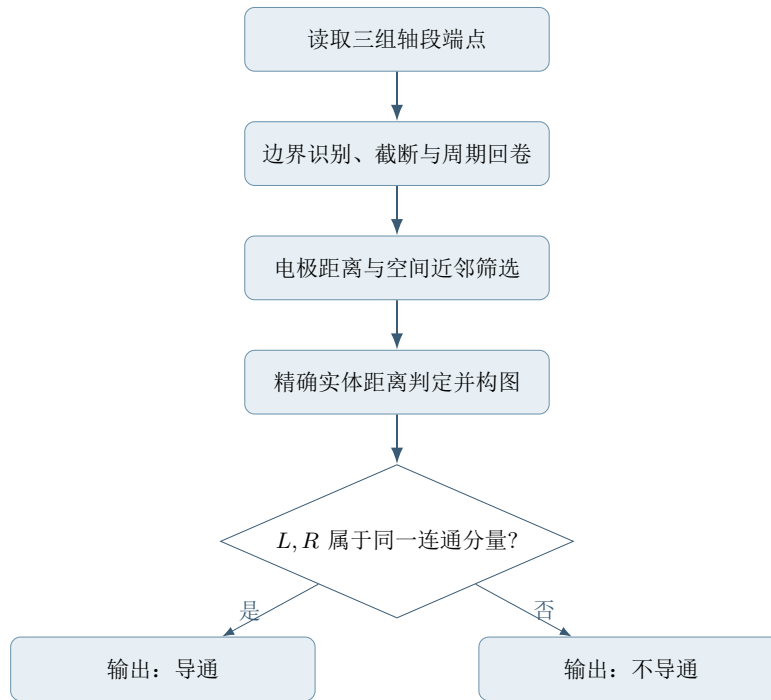


图 7 问题一附件微构体导通判定流程

实际计算中，每发现介质边 (i, j) 便执行 $\text{Union}(i, j)$ ；接触电极时执行 $\text{Union}(L, i)$ 或 $\text{Union}(i, R)$ 。并查集的路径压缩与按秩合并使单次操作的均摊复杂度接近常数。候选处理结束后，再由 BFS 算法，从 L 按邻接表搜索并记录父节点，得到具体贯通骨架。由此，“是否导通”和“通路是什么”由两套数据结构相互核验。

其中，轴段距离大于 61.8 nm 的候选直接排除；进入用 GLK 凸体距离算法的窄相的候选实体，以真实平端圆柱表面间隙不超过 1.8 nm 为加边条件。这样，算法中的每条介质边均可回溯到一个明确的几何距离。

6.1.4 结果与分析

三组数据的导通判定如表 2 所示。

表 2 三组附件数据的导通判定结果

组别	片段数	接触左电极	接触右电极	介质导通边	判定
组 1	12	3	4	2	不导通
组 2	49	11	11	27	导通
组 3	535	92	90	165	导通

组 1 中虽然分别存在接触左右电极的片段，但这些片段分属不同连通分量。特别地，位于 $x = -5000 \text{ nm}$ 和 $x = 5000 \text{ nm}$ 附近的片段在回卷后仍相距约一个微构体长度，且没有满足 1.8 nm 阈值的中间连接链，因此不能形成左右贯通通路。组 2 和组 3 中则存在由局部导通边逐级连接形成的电极贯通簇，故判定为导通。

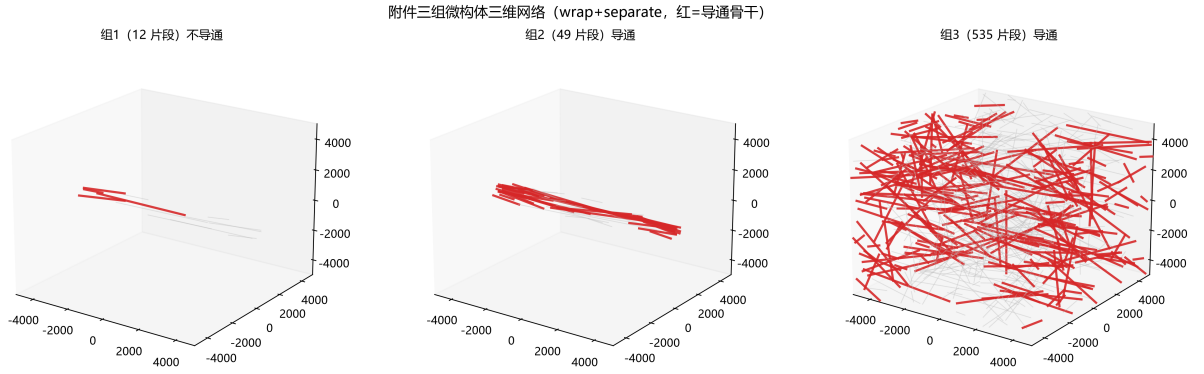


图 8 三组微构体的介质网络与电极贯通骨干，其中红色表示贯通连通分量

由图 8 可直观看出，组 1 的红色连通结构未同时触及两侧电极，而组 2 和组 3 均出现跨越微构体的贯通骨干。该结果也说明，导通性是全局图性质，不能由介质数量或局部接触数单独决定。

6.1.5 结果检验

程序同时采用并查集同根判定和 BFS 路径搜索，两种方法对三组数据均给出一致结果。

6.2 问题二：单一 A 介质的导通概率

6.2.1 介质数量换算

微构体体积为 $V_{\Omega} = L^3 = 10^{12} \text{ nm}^3$ 。给定 A 介质体积分数 ϕ 时，介质数量取

$$N(\phi) = \text{round} \left(\frac{\phi V_{\Omega}}{V_A} \right). \quad (21)$$

四档体积分数对应的数量依次为 354、424、495 和 707。

式 (21) 来自 $\phi = NV_A/V_\Omega$ 。周期回卷满足轴长守恒，不改变单根介质体积，也不重复计数；由于 N 只能为整数，按与目标体积分数最接近的原则取整。

6.2.2 随机生成与蒙特卡洛估计

A 介质中心取

$$\mathbf{c}_i \sim U([-L/2, L/2]^3). \quad (22)$$

为保证方向在单位球面上各向同性分布，生成三个独立标准正态变量并归一化 [2]：

$$\mathbf{g}_i \sim N(\mathbf{0}, I_3), \quad \mathbf{u}_i = \frac{\mathbf{g}_i}{\|\mathbf{g}_i\|}. \quad (23)$$

三维标准正态分布关于任意正交旋转保持不变，归一化只去除长度而保留方向，故 $\mathbf{u}_i$ 在单位球面上无优先方向。相比直接均匀抽取两个球坐标角，该方法不会在两极产生方向聚集。

第 m 次试验的导通示性变量记为

$$Y_m = \begin{cases} 1, & L \longleftrightarrow R, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases} \quad (24)$$

重复 $M = 5000$ 次后，概率估计为

$$\hat{p} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M Y_m. \quad (25)$$

这里 N 表示一个随机微构体内的 A 介质数量， M 表示彼此独立的随机微构体试验次数，二者含义不同。每次试验只产生一个 $Y_m \in \{0, 1\}$ ；式 (25) 即“导通试验次数除以总试验次数”。由于 $Y_m \sim \text{Bernoulli}(p)$ 且试验独立， $\mathbb{E}(\hat{p}) = p$ 、 $\text{Var}(\hat{p}) = p(1-p)/M$ ，故样本均值是导通概率的无偏估计。Wilson 区间属于现成的二项比例方法，本文直接采用其得分区间形式。采用 Wilson 得分区间描述估计不确定性。令 $z = 1.96$ （即 95

$$\tilde{p} = \frac{\hat{p} + z^2/(2M)}{1 + z^2/M}, \quad (26)$$

$$h = \frac{z}{1 + z^2/M} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{M} + \frac{z^2}{4M^2}}. \quad (27)$$

6.2.3 单次试验与批量求解算法

一次试验依次完成：生成 N 个中心和各向同性方向；构造 A 型圆柱并执行周期截断回卷；计算片段外包围盒及电极接触；用空间网格枚举近邻候选对，按“轴段宽相—平头圆柱窄相”判断介质边；最后用并查集判断 L 、 R 是否同根并记录 Y_m 。重复 M 次后累计成功次数，计算 $\hat{p}$ 及 Wilson 区间。

具体地，程序先建立只含 L, R 的空图。第 i 根圆柱被拆分为 K_i 个胞内片段后，逐片段登记空间网格并处理电极接触；随后访问其覆盖网格及 26 个邻格中的既有片段，得到候选集 $\mathcal{N}_i$ 。对 $j \in \mathcal{N}_i$ ，若轴段距离大于 61.8 nm 则排除，否则计算真实平头圆柱表面距离；不超过 1.8 nm 时合并节点。全部圆柱加入后查询 L, R 是否同根，便得到一次 Y_m 。这给出了随机几何如何转化为一个概率样本的完整计算链。

因此，问题二并未重新建立一套导通模型，而是把问题一的不确定性判定器嵌入蒙特卡洛外层：内层将一次随机几何结构映射为 Y_m ，外层对大量独立的 Y_m 求平均。几何误判会直接传递为概率偏差，故宽相筛选只能排除不可能接触的候选，最终加边始终以精确实体距离为准。

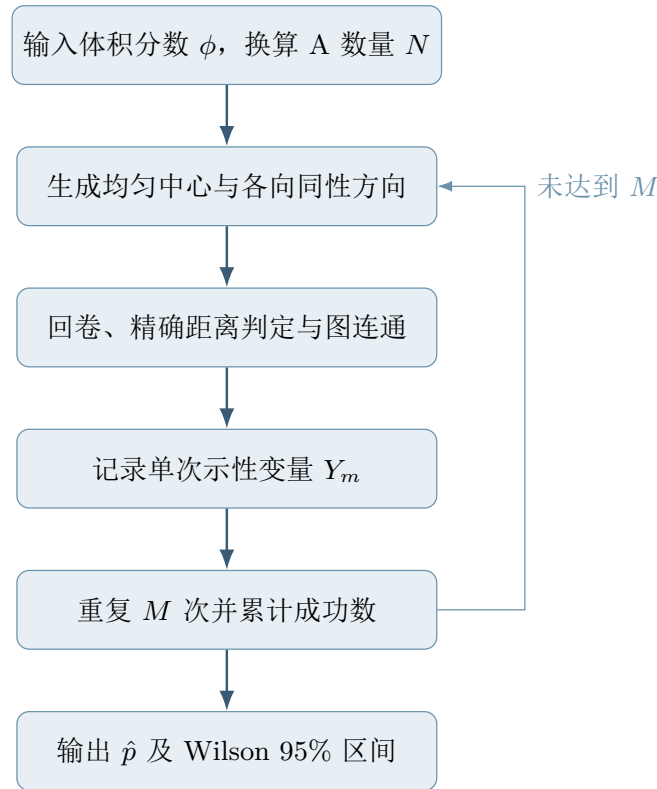


图 9 问题二蒙特卡洛导通概率估计流程

批量计算时将独立试验分配给多个 CPU 进程，并把单进程内部线性代数线程数固定为 1，避免线程过量。各进程由主种子派生互不重叠的随机子流，因此相同种子与试验次数下结果可以复现。

6.2.4 结果与渗流特征

计算结果见表 3。

表 3 不同 A 体积分数下的导通概率

体积分数 ϕ	A 数量 N	导通概率 $\hat{p}$	Wilson 95% 置信区间
0.50%	354	0.0784	[0.0713, 0.0862]
0.60%	424	0.2170	[0.2058, 0.2286]
0.70%	495	0.4668	[0.4530, 0.4806]
1.00%	707	0.9934	[0.9907, 0.9953]

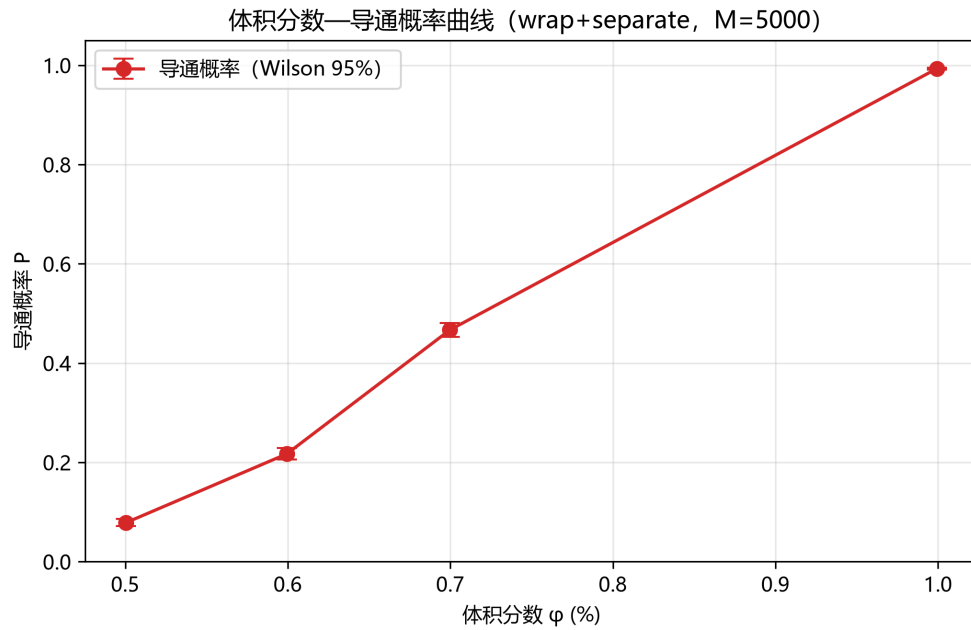


图 10 不同体积分数下的导通概率及 Wilson 95% 置信区间

由图 10 可见，导通概率并非随填充量线性增加，而是在约 0.7% 至 1.0% 之间迅速跃升。这是连续渗流系统的典型相变现象：在低填充区，介质主要形成彼此分离的小团簇；达到临界区域后，最大连通团簇迅速扩张并最终贯穿左右电极 [4, 5]。

四档体积分数下典型微观网络形态 (红色=L-R 导通骨干)

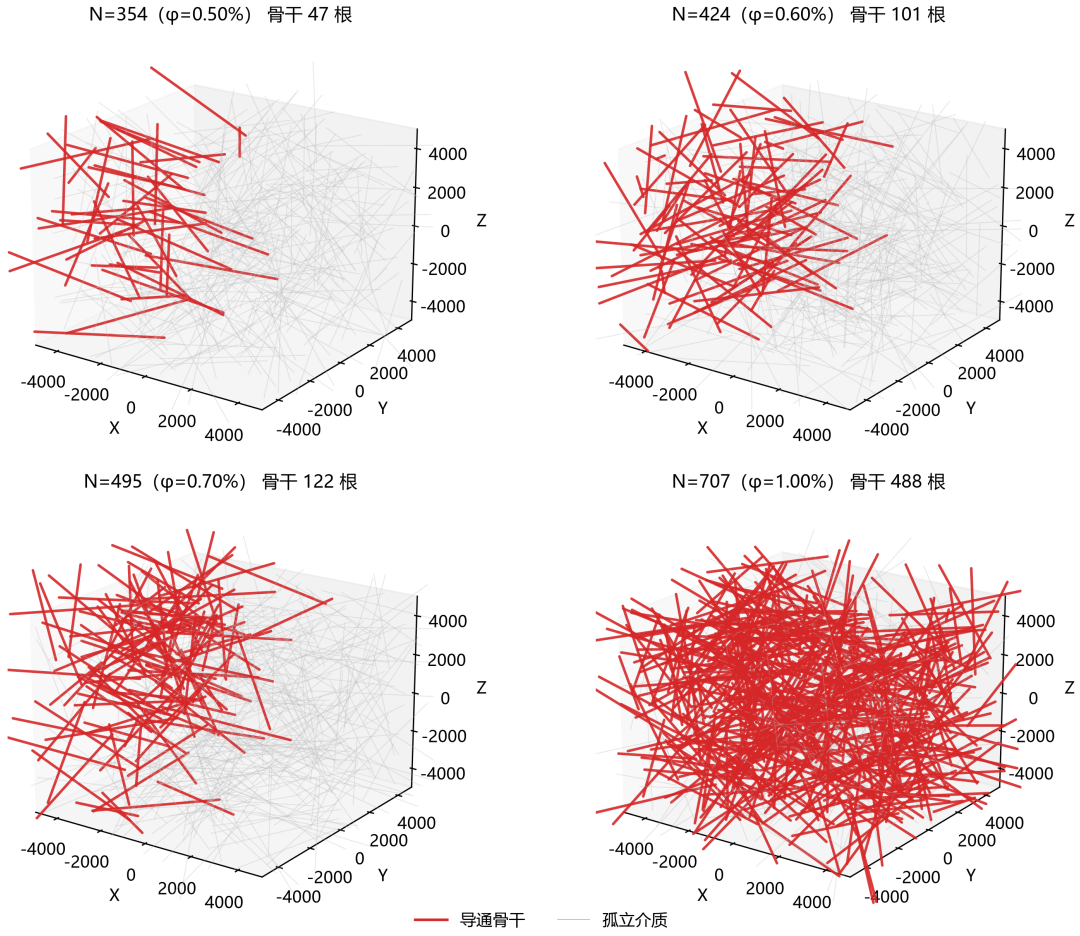


图 11 四种体积分数下的代表性随机微结构形态

6.2.5 结果检验

四档介质数量由式 (21) 反算, 误差只来自整数取整。估计概率随 N 严格单调上升, 与“增加介质只会增加节点和边”的理论性质一致; 相邻方案的置信区间明显分离, 说明渗流跃迁不是抽样波动造成。对保存的代表性样本再执行 BFS, 所有导通样本均可回溯出完整的 L 至 R 路径。

6.3 问题三: 90% 导通概率的临界填充量

6.3.1 随机临界数量前缀法

在每次试验中一次生成足够多的 A 介质, 并按照固定顺序逐根加入。令

$$N_m^* = \min\{N : Y_m(N) = 1\} \quad (28)$$

表示第 m 个随机微构体首次导通所需的 A 数量。这里 N 是待考察的介质数量, $m = 1, \dots, M$ 是独立试验编号, M 是蒙特卡洛试验总数。对第 m 次试验, 程序先生成一条

足够长且顺序固定的 A 介质序列，从空图开始逐根加入；每次加入只更新新介质的电极接触、近邻距离和并查集状态，首次出现 $\text{Find}(L) = \text{Find}(R)$ 时，将当前数量记录为 N_m^* 并终止该样本。

由于增加介质只会增加图节点和边，不会删除已有通路， $Y_m(N)$ 关于 N 单调不减。因此，第 m 个微构体在给定数量 N 下导通，当且仅当其首次导通数量不超过 N ，即

$$Y_m(N) = 1 \iff N_m^* \leq N. \quad (29)$$

据此，任意数量 N 下的概率均可由同一组临界样本得到：

$$\hat{p}(N) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \mathbf{1}(N_m^* \leq N). \quad (30)$$

式 (30) 的分子就是 M 个随机微构体中“临界数量不超过 N ”的样本数。对式 (29) 两侧取概率可得

$$P_{\text{conn}}(N) = \Pr(N^* \leq N) = F_{N^*}(N). \quad (31)$$

因此问题三本质上是估计随机临界变量 N^* 的分布函数，再读取其 90% 分位点，而不是对不同 N 重复进行互不相关的黑箱试验。与对每个候选 N 分别进行完整仿真相比，前缀法复用了随机几何和并查集状态，不仅显著降低计算量，而且天然保证概率曲线单调。

6.3.2 概率约束与统计认证

问题三的整数优化模型为

$$\min_{N \in \mathbb{Z}_+} \frac{NV_A}{V_\Omega}, \quad \text{s.t.} \quad P_{\text{conn}}(N) \geq 0.90. \quad (32)$$

首先以 N_m^* 的经验 90% 分位数定位候选区间，再逐个检验临界附近的整数。为使结论具有统计可靠性，本文不直接以点估计 $\hat{p} \geq 0.90$ 作为最终条件，而要求 Wilson 95% 置信下限也不低于 0.90。

将临界样本排序为 $N_{(1)}^* \leq \dots \leq N_{(M)}^*$ ，经验分位数为

$$\hat{q}_{0.9} = N_{(\lceil 0.9M \rceil)}^*. \quad (33)$$

该统计量只保证样本内约 90% 已经导通。为计入抽样误差，在候选 N 处统计 $x_N = \sum_m \mathbf{1}(N_m^* \leq N)$ ，代入 Wilson 公式并要求下 endpoint $\tilde{p} - h \geq 0.90$ 。这解释了经验分位数 617 用于定位，而 620 作为最终认证答案。

6.3.3 临界数量求解算法

Step 1. 对每个随机样本一次生成足够长的 A 型介质序列，并固定加入顺序；

Step 2. 从空图开始逐根加入介质，只计算新介质与已有对象的候选距离并更新并查集；

Step 3. 首次出现 $\text{Find}(L) = \text{Find}(R)$ 时记录 N_m^* ，停止该样本；

Step 4. 汇总 N_m^* ，由经验分布 $\hat{F}_N(n) = M^{-1} \sum_m \mathbf{1}(N_m^* \leq n)$ 定位 90% 分位数；

Step 5. 在分位数附近逐个复算，以 Wilson 下限不小于 0.90 选出最小可行整数。

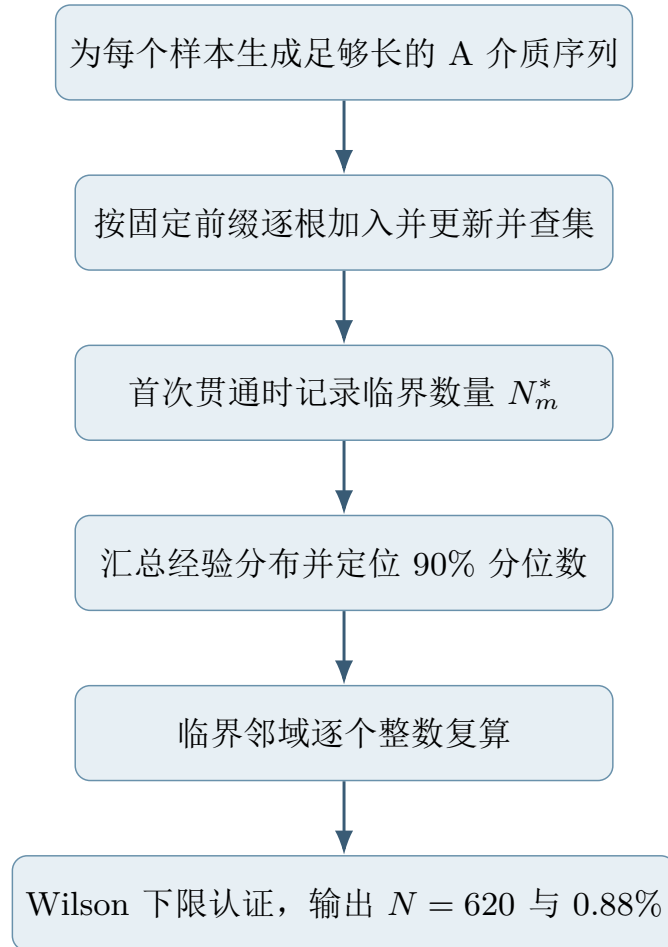


图 12 问题三临界数量前缀法与统计认证流程

该算法对每个样本只构造一次几何序列，所有候选 N 共用同一前缀，既节省计算，也从结构上保证概率曲线单调。

这里的“共用前缀”只发生在同一次试验的不同候选数量之间；不同试验 m 仍由独立随机子流生成，因而 $N_1^*, \dots, N_M^*$ 可视为独立同分布样本。该安排兼顾了候选之间的可比性与蒙特卡洛样本之间的独立性。

6.3.4 求解结果

临界数量样本的经验分布如图 13 所示，其 90% 分位数为 617。进一步对邻近整数进行置信下限认证，得到最低统计可行数量为

$$N_A^* = 620. \quad (34)$$

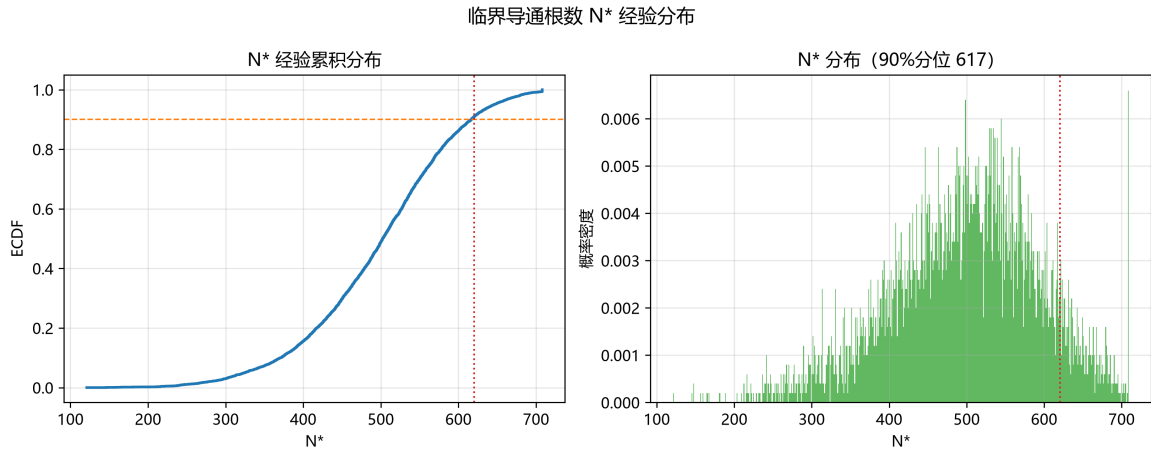


图 13 首次导通所需 A 数量 N^* 的经验分布

相应体积分数为

$$\phi_A^* = \frac{620V_A}{V_\Omega} \times 100\% = 0.8765\%. \quad (35)$$

按题意保留百分号后两位，得到 $\phi_A^* = 0.88\%$ 。为展示渗流转变趋势，使用 Logistic 函数对概率曲线进行平滑：

$$p(\phi) = \frac{1}{1 + \exp[-k(\phi - \phi_c)]}. \quad (36)$$

如图 14 所示，90% 目标线与拟合曲线的交点位于约 0.88% 处，与经验分位数和 Wilson 认证结果一致。最终整数判定仍以蒙特卡洛置信下限为准，拟合曲线仅用于解释和可视化。

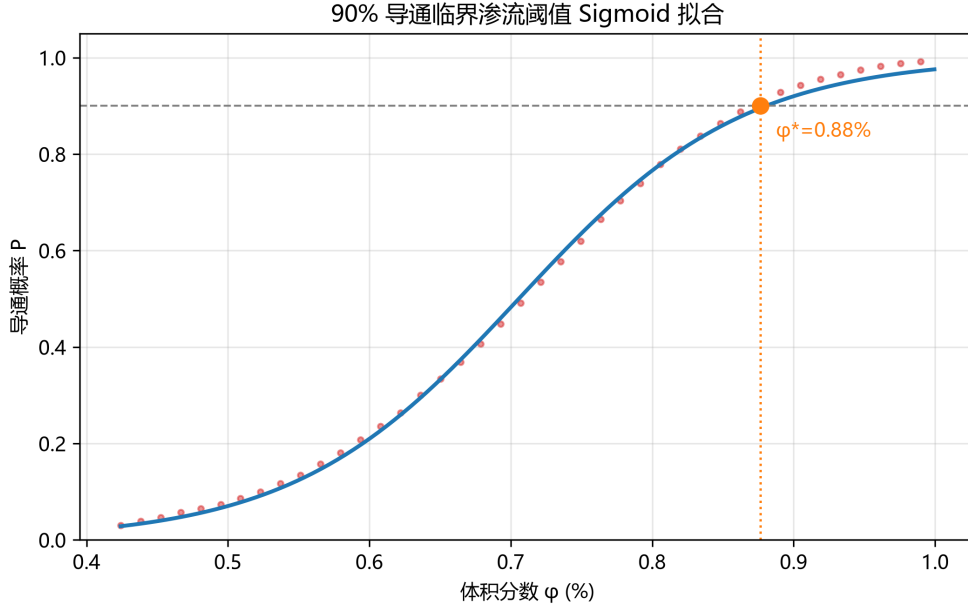


图 14 导通概率的 Sigmoid 拟合及 90% 临界体积分数

6.3.5 临界结果检验

经验分位数 617 用于定位临界区域，最终 620 来自更严格的 Wilson 下限认证；两者只相差 3 根，说明点估计与保守判据基本一致。将 620 代回体积分数公式得到 0.8765%，与 Sigmoid 曲线在 90% 水平附近的交点约 0.88% 相符。拟合仅用于展示，整数答案始终由原始蒙特卡洛样本及置信下限决定。

6.4 问题四：A/B 混合填充的最低成本优化

6.4.1 决策变量与成本函数

设 A、B 介质数量分别为 $n_A, n_B \in \mathbb{Z}_+$ 。题目中的单位体积成本以立方纳米计价，故须将几何体积与 10^{-9} 的单位换算因子同时代入。由圆柱和球体体积公式，单个介质成本为

$$c_A = 1.05 \times 10^{-9} \times \pi \times 30^2 \times 5000 = 0.014844 \text{ 元}, \quad (37)$$

$$c_B = 0.05 \times 10^{-9} \times \frac{4}{3} \pi \times 200^3 = 0.001676 \text{ 元}. \quad (38)$$

成本关于两类数量严格递增，而导通概率关于两类数量单调不减。因此最优解应位于概率可行域的下边界附近，否则仍可减少至少一种介质并降低成本。

上述单调性来自图结构：在固定随机场中增加 A 或 B 只会向已有图中加入节点和可能的导通边，不会破坏已经存在的 $L-R$ 路径；另一方面，每增加一个介质都会带来正成本。因此，远离概率约束边界的过量填充方案不可能优于其左下方的可行方案。

因此，给定配比的总成本为

$$C(n_A, n_B) = c_A n_A + c_B n_B. \quad (39)$$

6.4.2 概率约束优化模型

建立离散随机约束模型

$$\min_{n_A, n_B \in \mathbb{Z}_+} C(n_A, n_B), \quad \text{s.t.} \quad P_{\text{conn}}(n_A, n_B) \geq 0.90. \quad (40)$$

与问题三相同，候选方案的统计可行性采用 Wilson 置信下限认证。

由于概率没有解析表达式，本文构造蒙特卡洛可行性判别器

$$\mathcal{F}(n_A, n_B) = \mathbf{1}\{p_{\text{low}}(n_A, n_B) \geq 0.90\}, \quad (41)$$

其中 p_{low} 为 Wilson 95% 下限。固定 n_A 后， $\mathcal{F}$ 随 n_B 由 0 变为 1，故只需找到每列第一个可行点，无需评估整个二维网格。

6.4.3 搜索策略

导通概率关于 n_A, n_B 均单调不减，因此采用以下搜索过程：

1. 先求纯 A 方案的最低可行成本，获得目标函数上界；
2. 枚举所有可能优于该上界的 n_A ；
3. 对固定 n_A ，利用单调性搜索使概率约束成立的最小 n_B ；
4. 采用共同随机场，使不同候选共享 A、B 中心和方向前缀，以减少候选差值的随机波动；
5. 对可行边界和最低成本附近的候选增加试验次数，重新计算概率及置信区间。

这样只需重点评估 90% 可行边界附近的方案，而不必遍历整个二维整数网格。

记纯 A 可行成本上界为 C_0 。对给定 n_A ，任何可能改进基准的 n_B 必须满足

$$0 \leq n_B < \frac{C_0 - c_A n_A}{c_B}. \quad (42)$$

式 (42) 由 $c_A n_A + c_B n_B < C_0$ 直接整理得到，并非人为限定 B 的搜索范围；它只排除了成本已经不可能优于当前基准的方案。若区间为空，即使不加入 B，A 的成本也已达上界，故该列可安全剪枝。否则先以较少试验粗筛，并利用概率关于 n_B 的单调性二分寻找可行边界。随后收集最低成本邻域候选，以更多试验复算。粗筛只排除明显劣解，最终可行性和排序均以复算结果为准。

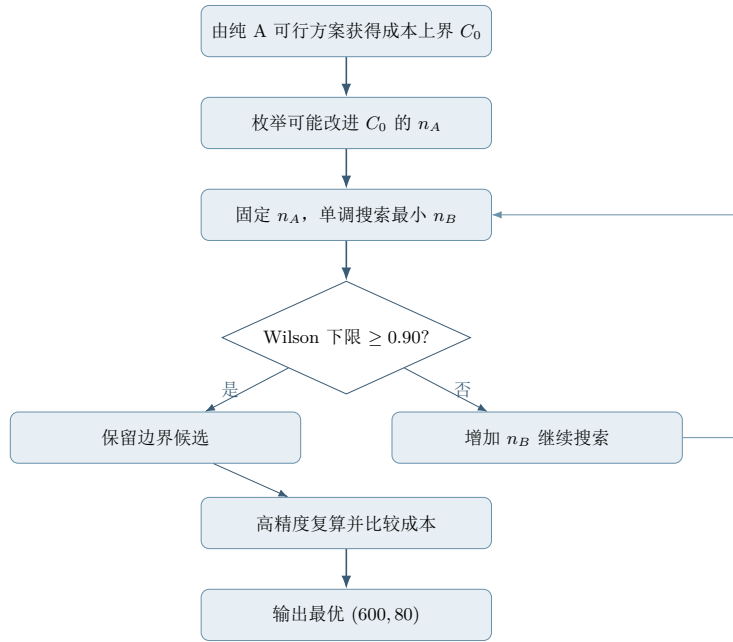


图 15 问题四最低成本配比的单调边界搜索流程

对固定 n_A ，设搜索区间为 $[B_{\min}, B_{\max}]$ 。每轮令 $B_{\text{mid}} = \lfloor (B_{\min} + B_{\max})/2 \rfloor$ ：若 $\mathcal{F}(n_A, B_{\text{mid}}) = 1$ ，则令 $B_{\max} = B_{\text{mid}}$ ；否则令 $B_{\min} = B_{\text{mid}} + 1$ 。区间收缩至单点后，所得 B 即该列的最小可行数量。比较所有列边界点的线性成本，再对最低成本点及相邻整数方案增加试验次数复算，即得到最终候选。

为公平比较相邻配比，在同一试验编号下预先生成 A、B 两类介质的中心和方向序列，候选 (n_A, n_B) 分别取两序列的前 n_A 项和前 n_B 项。这样相邻候选共享相同的底层随机环境，其概率差主要反映数量与配比变化，而非两批独立样本的偶然差异。不同试验编号之间仍使用独立随机子流，以保证概率估计的统计独立性；搜索结束后，再更换独立主种子复算最低成本候选及其邻域，防止结论依赖某一组搜索样本。

6.4.4 优化结果与经济解释

主要方案见表 4。

表 4 纯 A 基准与最优混合方案比较

方案	n_A	n_B	导通概率	总成本/元
纯 A 基准	620	0	0.9175	9.2033
最优混合解	600	80	0.9075	9.0405

最优解为

$$(n_A^*, n_B^*) = (600, 80), \quad C^* = 9.0405 \text{ 元}. \quad (43)$$

相较纯 A 基准，成本降低

$$\eta = \frac{9.2033 - 9.0405}{9.2033} \times 100\% \approx 1.8\%. \quad (44)$$

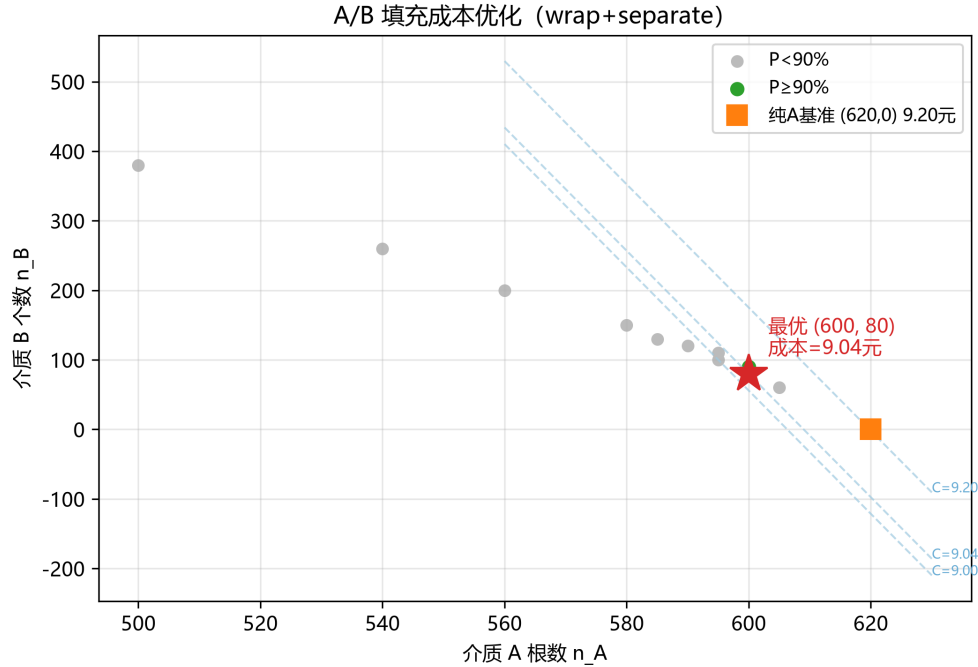


图 16 A/B 候选方案、成本等值线与最低成本可行解

由图 16 可见，可行边界整体呈负斜率，表明增加 B 能够替代部分 A 的连通作用；但替代效率随 A 数量降低而减弱。A 的高长径比使其更容易形成远程桥接，因此最优解仍以 A 为主。少量引入价格较低的 B 后，可填补 A 网络中的局部间隙，从而在保持 90% 可靠性约束的同时实现小幅降本。这与纤维-球混合填料中几何协同与经济权衡的研究结论相符 [6]。

6.4.5 最优性与可行性检验

方案 (600, 80) 的复算导通概率为 0.9075，高于 0.90；纯 A 基准 (620, 0) 的概率为 0.9175，同样可行。搜索覆盖所有满足式 (42)、理论成本低于当前上界的整数候选，并对可行边界邻域复算，因而不是只在某个狭窄 B 范围内寻找。最优点附近若减少 A 或 B，方案趋向不可行；若增加介质，概率虽提高但成本上升。这说明 (600, 80) 具有最低成本解应位于概率约束边界附近的结构特征。

七、 模型检验与敏感性分析

7.1 程序正确性检验

本文从几何、拓扑和统计三个层面检验模型。几何层面构造平行、相交、异面、端点相邻和周期截断，核对有限轴段距离、圆柱表面距离及电极距离；同时检查截断片段长度之和等于原介质长度，且片段均位于基本微构体内。拓扑层面对小样本显式输出节点、边及最短导电路径。增加介质不会删除已有边，故导通概率应随介质数量单调不减；问题二所得概率从 0.0784 单调增至 0.9934，符合该性质。统计层面使用固定随机种子保证复现，并以 Wilson 区间描述二项概率的不确定性^[3]。问题三同时报告经验阈值与置信下界认证阈值，避免仅凭点估计误判临界状态。针对问题四，通过共同随机数检验了导通概率关于 n_A 与 n_B 的二维单调不减性，并在最优配比 (600, 80) 的邻域验证了减少任一填料均会导致概率不达标、增加填料则成本上升的特征，确认最低成本解位于可行域边界。

7.2 边界口径敏感性

本文设置两种对照口径：基准口径将周期回卷所得有限轴线片段视为独立几何对象，仍按表面距离阈值连边；身份短接口径则把同一原始介质的周期片段直接合并。后者会使低体积分数样本出现近乎必然导通的退化结果，与题目规定的距离判据冲突。因此采用前者。该对照说明，截断只改变几何表示，不等于零电阻短接。

7.3 统计精度与参数扰动

蒙特卡洛估计的标准误差为

$$SE(\hat{p}) = \sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/M}. \quad (45)$$

当 $M = 5000$ 且 p 接近 0.5 时，其上界约为 0.0071； p 接近 0.9 时约为 0.0042。因此总体趋势和候选方案排序较稳定，临界处仍采用 Wilson 下界保守认证。若隧穿阈值 δ 增大，图中边只增不减，故导通概率单调不减、临界数量单调不增。当前成本下 (600, 80) 比 (620, 0) 节省约 1.8%，表明混合方案具有明确而不过度夸大的成本优势。

八、 模型评价与推广

本文围绕“空间周期截断回卷–分层精确距离度量–动态并查集图连通–前缀增量蒙特卡洛统计–多填料协同成本优化”的统一框架，完整回答了四问。下面从优点、缺点、改进与推广四个角度对该框架进行评价。

8.1 模型的优点

- (1) **几何刻画精确**。以平端圆柱与球体的真实边界形态为几何基元，采用 AABB 宽相包围盒与精确窄相距离的分层判定，区分侧面-侧面、端点-侧面、端点-端点等最近接触情形，避免“轴线距离减 $2r$ ”的胶囊近似在端部产生虚假接触。
- (2) **边界口径严谨**。严格遵循题面“超出部分平移回卷”的截断规则，将回卷所得有限片段按表面距离连边，既还原介质的真实空间分布，又避免把同一介质的周期片段直接短接。
- (3) **判定框架清晰**。以左右带电面为虚拟源汇节点，将宏观导通判定等价转化为无向图的连通性分析，并用并查集实现近乎线性的增量连通判定。
- (4) **统计推断稳健**。前缀增量蒙特卡洛一次生成实现对全部体积分数的单调覆盖，共同随机数降低方案比较方差，Wilson 置信区间量化二项概率的不确定性，并以置信下界保守认证临界阈值。
- (5) **可解释与可复现**。固定随机种子保证结果可复现，几何、拓扑和统计三层检验相互印证，所有宏观结论均可回溯至明确的局部几何连接。

8.2 模型的缺点

- (1) **导通判据二值化**。以 1.8 nm 为阈值的二值连边未刻画隧穿电导随间距的连续衰减，也未区分界面接触电阻与介质本征电阻。
- (2) **计算规模受限**。尽管宽相与窄相分层显著降低了计算量，但 GJK 精确距离在超大规模填料体系下仍可能成为性能瓶颈。

8.3 模型的改进

- (1) **真实几何与隧穿模型**。引入弯曲纤维、团聚体及粒径分布，并采用更精细的隧穿电导模型刻画近场接触，进一步分析尺寸离散性对逾渗阈值的影响。
- (2) **工艺约束与稳健优化**。在成本函数中纳入制造复杂度与工艺波动，将确定性成本推广为机会约束或稳健优化模型，使配比方案更具工程适用性。

8.4 模型的推广

- (1) **新型导电复合材料设计**。更换粒子几何及相应距离算法后，本框架可用于预测碳纳米管、短切碳纤维和金属纳米线等填料体系的逾渗阈值与最优配比。
- (2) **功能材料领域**。导电油墨、柔性透明电极、可拉伸传感器等依赖导电网络形成的体系，均可复用本模型的连通性判据与“成本-可靠性”协同优化思想。

- (3) **一般随机网络渗流问题。**多孔介质渗流、复杂网络连通性及交通网络鲁棒性等涉及随机几何与连通相变的系统，也可借鉴本文的图连通与统计推断方法。

参考文献

- [1] Gilbert E G, Johnson D W, Keerthi S S. A fast procedure for computing the distance between complex objects in three-dimensional space[J]. IEEE Journal on Robotics and Automation, 1988, 4(2): 193–203. DOI: 10.1109/56.2083.
- [2] Marsaglia G. Choosing a point from the surface of a sphere[J]. The Annals of Mathematical Statistics, 1972, 43(2): 645–646. DOI: 10.1214/aoms/1177692644.
- [3] Wilson E B. Probable inference, the law of succession, and statistical inference[J]. Journal of the American Statistical Association, 1927, 22(158): 209–212. DOI: 10.1080/01621459.1927.10502953.
- [4] Berhan L, Sastry A M. Modeling percolation in high-aspect-ratio fiber systems. I. Soft-core versus hard-core models[J]. Physical Review E, 2007, 75: 041120. DOI: 10.1103/PhysRevE.75.041120.
- [5] Xu W, Sun H, Li Y, et al. A general excluded-volume model for the electrical percolation threshold of nanocomposites with rod-like fillers[J]. Physical Review E, 2016, 94: 032122. DOI: 10.1103/PhysRevE.94.032122.
- [6] Rahatekar S S, Hamm M, Shaffer M S P, et al. Effect of matrix properties on the electrical percolation threshold in carbon nanotube composites[J]. Composites Science and Technology, 2010, 70(2): 356–362. DOI: 10.1016/j.compscitech.2009.11.007.

A 核心程序

正文所有结果均由同一几何-图论内核生成。下面给出有限轴段判距、平端圆柱复核、并查集贯通检测以及统计搜索的核心代码。篇幅所限，输入输出、参数解析、日志与制图程序不再展开。

A.1 有限轴段与平端圆柱判距

Listing 1 有限轴段候选集与 GJK 窄相复核

```
1 def finite_segment_distance(p0, p1, q0, q1, eps=1e-12):
2     u, v, w = p1 - p0, q1 - q0, p0 - q0
3     a, b, c = dot(u, u), dot(u, v), dot(v, v)
4     d, e = dot(u, w), dot(v, w)
5     candidates = [
6         (0.0, clip01(e / c)),
7         (1.0, clip01((e + b) / c)),
8         (clip01(-d / a), 0.0),
9         (clip01((b - d) / a), 1.0),
10    ]
11    determinant = a * c - b * b
12    if determinant > eps * max(a * c, 1.0):
13        s = (b * e - c * d) / determinant
14        t = (a * e - b * d) / determinant
15        if 0.0 <= s <= 1.0 and 0.0 <= t <= 1.0:
16            candidates.append((s, t))
17    return min(
18        (norm((p0 + s*u) - (q0 + t*v)), s, t)
19        for s, t in candidates
20    )
21
22
23 def cylinder_gap(first, second, threshold=1.8):
24     p0, p1 = first.endpoints
25     q0, q1 = second.endpoints
26     d_axis, s, t = finite_segment_distance(p0, p1, q0, q1)
27     radius_sum = first.radius + second.radius
28     if d_axis > radius_sum + threshold:
29         return d_axis - radius_sum # broad-phase reject
30     interior = (0.0 < s < 1.0) and (0.0 < t < 1.0)
31     if interior:
32         return max(0.0, d_axis - radius_sum) # side--side case
33     collider_1 = make_flat_cylinder(first)
```

```

34     collider_2 = make_flat_cylinder(second)
35     return gjk_distance(collider_1, collider_2)  # flat-end check

```

A.2 动态连通判定

Listing 2 并查集及贯通检测核心程序

```

1  class UnionFind:
2      def __init__(self, size):
3          self.parent = list(range(size))
4          self.rank = [0] * size
5
6      def find(self, x):
7          while self.parent[x] != x:
8              self.parent[x] = self.parent[self.parent[x]]
9              x = self.parent[x]
10         return x
11
12     def union(self, x, y):
13         x, y = self.find(x), self.find(y)
14         if x == y:
15             return
16         if self.rank[x] < self.rank[y]:
17             x, y = y, x
18         self.parent[y] = x
19         if self.rank[x] == self.rank[y]:
20             self.rank[x] += 1
21
22     def connected(self, x, y):
23         return self.find(x) == self.find(y)
24
25
26 def conductive_trial(fragments, threshold=1.8):
27     # Wrapped fragments remain separate graph nodes.
28     left, right = len(fragments), len(fragments) + 1
29     uf = UnionFind(len(fragments) + 2)
30     for i, body in enumerate(fragments):
31         left_gap, right_gap = electrode_gaps(body)
32         if left_gap <= threshold:
33             uf.union(left, i)
34         if right_gap <= threshold:
35             uf.union(i, right)
36     for i, j in broad_phase_pairs(fragments):

```

```

37         if uf.connected(i, j):
38             continue
39         gap = exact_surface_gap(fragments[i], fragments[j])
40         if gap <= threshold:
41             uf.union(i, j)
42             if uf.connected(left, right):
43                 return True
44         return uf.connected(left, right)

```

A.3 置信区间与临界整数搜索

Listing 3 Wilson 区间与机会约束二分搜索

```

1  def wilson_interval(successes, trials, z=1.95996398454):
2      p = successes / trials
3      denominator = 1.0 + z*z / trials
4      center = (p + z*z / (2.0*trials)) / denominator
5      half = z * sqrt(
6          p*(1.0-p)/trials + z*z/(4.0*trials*trials)
7      ) / denominator
8      return p, max(0.0, center-half), min(1.0, center+half)
9
10
11 def minimum_certified_count(lower, upper, evaluate, target=0.90):
12     # evaluate(N).lower is the Wilson lower confidence bound.
13     while lower < upper:
14         middle = (lower + upper) // 2
15         if evaluate(middle).lower >= target:
16             upper = middle
17         else:
18             lower = middle + 1
19     return lower
20
21
22 def minimum_b_for_a(count_a, maximum_b, evaluate, target=0.90):
23     # Common random numbers reduce comparison noise.
24     if evaluate(count_a, maximum_b).probability < target:
25         return None
26     lower_b, upper_b = 0, maximum_b
27     while lower_b < upper_b:
28         middle_b = (lower_b + upper_b) // 2
29         if evaluate(count_a, middle_b).probability >= target:
30             upper_b = middle_b

```

```
31         else:
32             lower_b = middle_b + 1
33     return lower_b
```